AI 데이터센터 물 사용량 — 여름엔 하루 최대 234만t, 냉각 방식이 좌우

루리

한국환경연구원이 추산한 국내 AI 데이터센터 물 수요(하루 11만~85만t, 여름 최대 234만t)와 메가프로젝트 규모, 공식 통계 문제를 정리했습니다.

AI 데이터센터는 전기만 많이 쓰는 게 아니라, 서버를 식히는 데 **물**도 많이 씁니다. 2026년 10월 한국환경연구원(KEI)이 국내 데이터센터 확충 계획이 모두 실현될 때의 물 수요를 처음으로 추산했습니다. 핵심 숫자를 정리했습니다.

얼마나 필요할까 — 냉각 방식에 따라 최대 8배 차이

- **하루 평균 약 11만~85만t**: 냉각 방식 시나리오 4가지에 따른 범위
- 지금 시설의 냉각 방식이 그대로 유지되면 **하루 평균 약 71만8000t** (한전 전력 공급 신청분 522건·39.3GW에 약 45만5000t, 정부 3대 메가프로젝트 AI 데이터센터 18.4GW에 약 26만3000t)
- 첨단 냉각·저수요 기술로 바꾸면 **약 10만8000t**까지 줄고, 물을 증발시켜 식히는 **증발식 냉각**이 늘면 **약 85만3000t**
- 여름철 최대월에는 **하루 평균 170만~234만t**까지 늘 수 있다는 분석

왜 물이 필요한가

서버가 내는 열을 식히는 냉각 설비 가운데 냉각탑처럼 물을 증발시켜 열을 빼앗는 방식은 물을 계속 소모합니다. 같은 전력 규모라도 어떤 냉각 방식을 쓰느냐에 따라 물 사용량이 크게 달라지는 이유입니다. 이 효율을 나타내는 지표가 **WUE(물 사용 효율)**, 전력 효율은 **PUE**입니다.

얼마나 지어지나

- 정부 메가프로젝트: 1단계 2029년까지 전국 5개 권역 8.4GW, 2단계 2035년까지 누적 18.4GW
- 한전 신청분(39.3GW)과 합치면 현재 가동 규모의 약 26배 전력이 대기 중
- 감사원 실태조사 기준 2023년 말 가동 중인 데이터센터 314곳, 계약전력 2205MW

문제: 공식 통계가 없다

데이터센터 시설별 용수 사용량 공식 통계는 아직 없고, 부처 통계에서 누락된 시설도 많다는 지적입니다. 연구진은 일정 규모 이상 데이터센터의 용수·전력 사용량과 PUE·WUE 공개 의무화, 업종이 아니라 **물 사용 규모로 대상을 정하는 「대규모 물 수요 영향검토」 제도** 도입을 제안했습니다.

출처: 한국환경연구원 분석(2026.10.18 보도, 세계일보). 수치는 연구 시나리오 추산값입니다.

오늘의 경제 이슈는 루리의 이슈 리딩, 언론사별 보도 비교는 이슈 감별에서 볼 수 있어요.

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.